

Projekt 13

Wind Risk Analysis for Outdoor Activities

Cel projektu

Celem projektu jest klasyfikacja warunków wiatrowych i estymacja ryzyka dla wybranych aktywności. Program pobiera pomiary z Weather API, agreguje prędkość wiatru w ujęciu godzinowym i wylicza wskaźnik zagrożenia w oparciu o ustalone progi.



Etapy działania programu

- Pobranie danych z REST API i zapisanie ich jako raw_data.json w bucket Amazon S3
- Przetworzenie surowych danych, przeprowadzenie ich walidacji, upewnienie się, że nie zawierają niemożliwych lub pustych wartości, i zapis jako validated_data.csv w bucket Amazon S3
- Pobranie pliku validated_data.csv, agregowanie danych według godzin i stacji, a następnie obliczenie istotnych parametrów (średnia i maksymalna prędkość wiatru)
- Analiza danych i zwrot odpowiedniego wskaźnika ryzyka dla każdej aktywności, stacji i godziny.
- Prezentacja wyników w tabeli oraz na godzinowej mapie cieplnej

Metoda oceny

Do oceny wpływu wiatru przyjęto płynną skalę 0-10, gdzie 0 to idealna cisza pogodowa, 5 to umiarkowane utrudnienia w aktywności, a 10 oznacza skrajne zagrożenie i konieczność jej przerwania.

Wyznacza się ocenę ryzyka na podstawie średniej i maksymalnej prędkości wiatru w danej godzinie, dla danej stacji. Mapowanie wartości na ocenę ryzyka odbywa się na bazie arbitralnych wartości, różnych dla każdej aktywności:

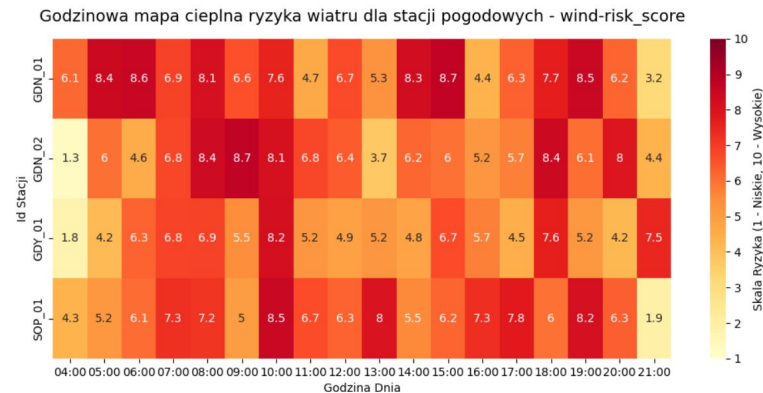
- Jazda na rowerze
- Bieganie
- Praca w terenie



Wyniki

Wyniki są prezentowane i zapisywane jako:

- Tabela zawierająca oceny ryzyka wiatru wraz z kontekstem pogodowym
- Godzinowe mapy cieplne ryzyka wiatru dla poszczególnych stacji i aktywności



	station_id	timestamp	wind_speed_mean	wind-risk_score	cycling_risk	running_risk	field_work_risk
0	GDN_01	2026-06-27 04:00:00+00:00	6.460000	6.14	7.95	6.46	4.03
1	GDN_01	2026-06-27 05:00:00+00:00	8.736667	8.44	10.00	8.74	6.59
2	GDN_01	2026-06-27 06:00:00+00:00	8.965000	8.58	10.00	8.96	6.77
3	GDN_01	2026-06-27 07:00:00+00:00	7.135000	6.89	8.85	7.14	4.70
4	GDN_01	2026-06-27 08:00:00+00:00	8.226667	8.14	10.00	8.23	6.18



Dziękuję za uwagę